

GISELE → Plataforma COPERNICUS

Status de Adequação — situação atual e lacunas

Visualizador (Card 1) · Editor Vetorial (Card 2) · Gerador de Iframes (Card 3) · Portal de Importação (Card 4)

MPSP · INPE · CPTEC

Referência: ADEQUACAO_COPERNICUS.md · GISELE v2.14.0
Atualizado em 09/06/2026

1. Contexto e objetivo

A plataforma COPENICUS (MPSP/INPE) é **cloud-native**: substitui o servidor de mapas monolítico por um fluxo **FastAPI (gateway) + MinIO/COG + PostGIS + TiTiler + endpoint MVT + STAC/pgSTAC**, com **segurança JWT do Login Único gov.br**, URLs assinadas, Redis e Celery, CRS sem reprojeção destrutiva e **cadeia de custódia auditável** (two-person rule, Meta 1 do MPSP).

Este documento consolida o **status atual** do GISELE frente a essa especificação — o que já **atende**, o que é **parcial/adaptável** e o que está **ausente** (a construir) — por módulo e nos eixos transversais, além do roteiro faseado de adequação.

Legenda: ■ Atende · ■ Parcial / adaptável · ■ Ausente (a construir).

2. Posição atual do GISELE (v2.14.0)

O GISELE é hoje um **visualizador geoespacial client-side de alto nível** (HTML único + JavaScript, empacotado em Electron; canvas próprio *SisMOM_Map*), com decodificador GeoTIFF próprio, paletas, contornos, modo PNG/GIF do CPTEC e um *helper* Python opcional (FastAPI + rasterio) que apenas acelera amostragem/perfil. **Não há** COG/MinIO, TiTiler, PostGIS, MVT, STAC, autenticação, multiusuário, auditoria, object storage ou fila assíncrona.

Veredito: a sobreposição real é o papel de **Visualizador (Card 1)**, onde o GISELE é forte. Cards 2, 3 e 4 e os eixos transversais são essencialmente **back-end novo (greenfield)**. A adequação é menos "refatorar o GISELE" e mais "construir a plataforma de servidor" e posicionar o GISELE (ou sua UX) como o front-end do Card 1.

3. Status por módulo

Card 1 — Visualizador 7 ■ · 6 ■ · 3 ■ (de 16)

Requisito (spec)	GISELE hoje	Status	Ação de adequação
Stack React + MapLibre GL	Vanilla JS + canvas próprio	■ Parcial	Decisão estratégica (§5): migrar para MapLibre ou manter o canvas consumindo as mesmas APIs.
Raster via TiTiler + COG (MinIO)	Decodifica GeoTIFF no cliente	■ Parcial	Mover raster para COG/MinIO + TiTiler; visualizador passa a consumir tiles (já desenha XYZ).
Valor do pixel via /point	HUD de valor sob o cursor	■ Parcial	Trocar leitura local pelo endpoint /point do TiTiler.
Vetores via MVT (PostGIS)	GeoJSON/KML/SHP no cliente	■ Parcial	Endpoint MVT no FastAPI; MapLibre renderiza MVT nativamente.
Catálogo STAC / busca CQL2	Config manual de modelos	■ Ausente	Integrar stac-fastapi/pgSTAC; TOC vira navegação STAC.
Segurança JWT gov.br + roles	Sem autenticação	■ Ausente	Gateway valida JWT; vetor filtrado por role; raster por URL assinada.
Time-slider temporal	Animação + série temporal	■ Atende	Reaproveitar; ligar ao eixo temporal do STAC.
Comparação por swipe	Multipainel lado a lado (1-4)	■ Parcial	Adicionar cortina/swipe (multipainel já cobre boa parte).
Painel de IA Explicável (XAI)	—	■ Ausente	Novo painel que consome artefatos XAI (privilégio VIEW_XAI).
Identificação de feições (clique)	Popup de atributos	■ Atende	Já implementado (misc/monit/pontos).
Medição distância/área	Régua/área/retângulo/perfil	■ Atende	Já implementado (Haversine/esférica).
Opacidade granular	Slider por camada	■ Atende	Já implementado.
Exportação visual PNG/vídeo	PNG + vídeo MP4/WebM	■ Atende	Já implementado.
Exportação PDF cartográfico	PDF (mapa+legenda+escal a+norte)	■ Atende	Implementado na v2.13 (era lacuna no doc base).
Spatial bookmarks	Visões salvas (viewport/camadas)	■ Atende	Implementado na v2.13 (era lacuna no doc base).
Filtros espaciais on-the-fly	Recorte por polígono no export	■ Parcial	Estender para filtro de exibição.

Atualizações desde o doc base (02/06): a **exportação PDF** e os **spatial bookmarks** deixaram de ser lacunas — passaram a **Atende**. A v2.14 acrescentou ferramentas de análise (**perfil vertical, perfil temporal, corte vertical 3D e Skew-T log-P com CAPE/CINE**) que, embora não exigidas pela spec, reforçam a maturidade de interface do Card 1 — ativo a preservar. O esforço do Card 1 concentra-se na **troca do motor de dados** (TiTiler/MVT/STAC) e na **segurança**, não nas ferramentas de usuário.

Card 2 — Editor Vetorial ("QGIS leve") 0 ■ · 2 ■ · 7 ■

Requisito (spec)	GISELE hoje	Status	Ação de adequação
Desenho de geometrias (vértices, split, merge)	Desenho polígono/linha + polígonos do usuário	■ Parcial	UI de desenho reusável; falta split/merge no servidor.
Transação RESTful (só da geometria)	Tudo em memória/localStorage	■ Ausente	API REST FastAPI + PostGIS.
Reprojeção ST_Transform no servidor	Render preserva origem (cliente)	■ Ausente	Reprojetar 3857 -> CRS canônico no FastAPI.
Snapping via /vertices-near	—	■ Ausente	Endpoint + UI de snap.
Formulário de atributos validado	Formulário de atributos (pontos)	■ Parcial	Reaproveitar; validar contra schema do servidor.
Lock otimista + lock espacial Redis	—	■ Ausente	Versão por linha + lock em Redis.
Validação topológica (ST_IsValid)	—	■ Ausente	No PostGIS.
Auditoria (camadas_history, diff JSON)	—	■ Ausente	Tabelas temporais + trilha jwt.sub/timestamp/delta.
Permissão can_edit revalidada no servidor	—	■ Ausente	No PUT/DELETE.

Card 3 — Gerador de Painéis e Iframes 0 ■ · 2 ■ · 4 ■

Requisito (spec)	GISELE hoje	Status	Ação de adequação
URL assinada (JWT: bbox/layers/exp/jti)	Export de arquivo (GeoJSON/PNG)	■ Ausente	Tokenização + mini-visualizador embarcável.
Blocklist Redis (revoked:jti) + kill switch	—	■ Ausente	Revogação na borda + dashboard.
Cache HTTP/CDN por (jti,z,x,y)	Cache de tiles/blobs no cliente	■ Parcial	Mover cache para a borda/CDN.
Seletor bbox + layers + TTL + white-list	Seleção de área (export)	■ Parcial	UI de empacotamento.
Marca d'água dinâmica (canvas + /preview)	—	■ Ausente	Overlay + watermark no TITiler.
Verificação de Origin/domains	—	■ Ausente	No bundle e no gateway.

Card 4 — Portal de Importação e Aprovação 0 ■ · 3 ■ · 5 ■

Requisito (spec)	GISELE hoje	Status	Ação de adequação
Upload resiliente (TUS/tusd)	Lê de FTP/arquivo local	■ Ausente	Serviço TUS -> bucket de quarentena.
Fluxo assíncrono (Celery/Redis)	Helper Python síncrono	■ Ausente	Fila Celery.
Conversão GDAL -> COG (/vsis3)	Decodifica no cliente	■ Ausente	Workers GDAL.
Quarentena -> publicação sem mover bytes (STAC)	—	■ Ausente	Prefixos /quarantine /published + transação atômica.
Two-person rule (autor + aprovador)	—	■ Ausente	Fila de aprovação + audit_logs.
Anti-duplicação (BBox GIST + SHA-256)	—	■ Ausente	Índice + verificação.
Extração .zip em container descartável	Leitor ZIP no cliente (shapefile)	■ Parcial	Mover para sandbox Docker no servidor.
Resultados de IA como GeoJSON (XAI)	Importa GeoJSON local	■ Parcial	Mesma esteira, sem conversão COG.

Eixos transversais (comuns aos 4 módulos)

Requisito (spec)	GISELE hoje	Status	Ação de adequação
Back-end FastAPI gateway	Só helper opcional de amostragem	■ Ausente	Construir o gateway/serviço único.
Armazenamento MinIO/COG + PostGIS	Arquivos/FTP + memória	■ Ausente	Provisionar MinIO e PostGIS; migrar dados.
Entrega de tiles TiTiler/MVT	Canvas próprio	■ Ausente	Adotar TiTiler + endpoint MVT.
Catálogo STAC/pgSTAC	Config manual	■ Ausente	Adotar pgSTAC.
Segurança JWT gov.br + URLs assinadas	Inexistente	■ Ausente	Integrar Login Único + assinatura.
Redis + Celery	Inexistente	■ Ausente	Provisionar.
CRS sem reprojeção destrutiva	Preserva origem no render	■ Parcial	Alinhado no display; falta ST_Transform na escrita.
Governança/auditoria/two-person /Meta 1	Inexistente	■ Ausente	Trilhas de auditoria + políticas desde a Fase 1.

4. O que já está pronto × o que falta

Ativos do GISELE a preservar (Card 1)

- Ferramentas de medição (distância Haversine, área esférica, perfil de linha).
- Identificação de feições por clique (popup de atributos).
- Controles de opacidade, paleta e contornos por camada.
- Animação temporal e série temporal num ponto (base para o time-slider STAC).
- Exportação de imagem (PNG), vídeo (MP4/WebM) e **PDF cartográfico**.
- Multipainel 1-4 (base para o swipe) e **spatial bookmarks**.
- Análise termodinâmica/vertical (v2.14): perfil vertical, perfil temporal, corte vertical 3D e **Skew-T log-P com CAPE/CINE**.
- Parsers próprios (GeoTIFF/KML/Shapefile) e conectores de fontes (CPTEC/INPE/aviationweather).

Lacunas a construir (greenfield de servidor)

- **Backbone:** gateway FastAPI, PostGIS, MinIO (COG), Redis, Celery.
- **Entrega de dados:** TiTiler (raster), endpoint MVT (vetor), catálogo STAC/pgSTAC.
- **Segurança:** JWT gov.br, filtros por role, URLs assinadas com TTL, blocklist/kill switch.
- **Card 2:** API REST de geometria, ST_Transform, snapping, locks, validação topológica, auditoria.
- **Card 3:** tokenização de recortes, mini-visualizador embarcável, marca d'água, verificação de Origin.
- **Card 4:** upload TUS, quarentena, conversão GDAL->COG, two-person rule, anti-duplicação.
- **Governança:** cadeia de custódia auditável e Meta 1 do MPSP — embutida desde a Fase 1.

5. Decisão estratégica e roteiro faseado

Bifurcação do Card 1

- **(A)** GISELE como front-end mantendo o canvas próprio, consumindo TiTiler/MVT/STAC atrás do gateway JWT. Reusa ~100% das ferramentas; mais rápido para um piloto; risco de divergir da spec (que pede MapLibre).
- **(B)** Reescrever o Card 1 em React + MapLibre, portando a UX do GISELE. Aderência total; MVT/WebGL/swipe nativos; mais caro.
- **(C) Híbrido (recomendado):** começar por (A) para validar o back-end com um front existente e migrar para (B) quando estável.

Fases

Requisito (spec)	GISELE hoje	Status	Ação de adequação
Fase 0 — Decisões e fundação	Caminho do Card 1, CRS canônico, roles, contrato do JWT, volumetria.	■ Ausente	Pré-requisito de tudo.
Fase 1 — Backbone	PostGIS, MinIO, Redis, FastAPI gateway, Celery + esqueleto de auth.	■ Ausente	Governança embutida desde aqui.
Fase 2 — Entrega de dados	TiTiler sobre COG, endpoint MVT, STAC/pgSTAC; piloto de rasters CPTEC -> COG.	■ Ausente	
Fase 3 — Segurança/assinatura	URLs assinadas, filtros por role, blocklist revoked:jti, Origin.	■ Ausente	
Fase 4 — Card 1 (adaptar GISELE)	Consumir tiles/MVT/STAC; manter ferramentas; + swipe/bookmarks/PDF/XAI.	■ Parcial	Parte das ferramentas já existe.
Fase 5 — Card 2 (Editor Vetorial)	REST de geometria, ST_Transform, snap, locks, topologia, histórico.	■ Ausente	Reusar UI de desenho.
Fase 6 — Card 4 (Importação)	TUS, Celery+GDAL->COG, publicação atômica, two-person, anti-duplicação.	■ Ausente	
Fase 7 — Card 3 (Iframes)	Empacotador de recorte, mini-visualizador, marca d'água, kill switch.	■ Ausente	
Fase 8 — Governança/compliance	Cadeia de custódia, auditoria dupla, Meta 1, pentest de URLs/revogação.	■ Ausente	Transversal.

6. Riscos, decisões em aberto e síntese

- **Canvas próprio × MapLibre:** maior risco de retrabalho — decidir cedo (caminho A/B/C).
- **Volumetria de raster:** define custo de TiTiler/MinIO e estratégia de COG/overviews.
- **JWT gov.br (Login Único):** integração e homologação específicas.
- **Rigor probatório do MPSP** (cadeia de custódia, two-person, auditoria): requisito transversal — não pode ser adicionado "depois".
- **GISELE client-side puro não atende** sozinho multiusuário, segurança por role e auditoria: só com o back-end.

Síntese. A adequação não é uma refatoração do GISELE: é a **construção da plataforma de servidor COPERNICUS** (FastAPI/PostGIS/MinIO/TiTiler/STAC/JWT/Redis/Celery), com o GISELE — ou sua UX — assumindo o papel do **Visualizador (Card 1)**, onde já é forte. O caminho de menor risco é o **híbrido (C)**: desriscar o back-end com o front existente e migrar para React+MapLibre quando estável, construindo os Cards 2, 3 e 4 como serviços novos sobre o mesmo backbone, com governança/auditoria embutidas desde o início.

Documento de status gerado a partir de ADEQUACAO_COPERNICUS.md, atualizado ao estado do GISELE v2.14.0.